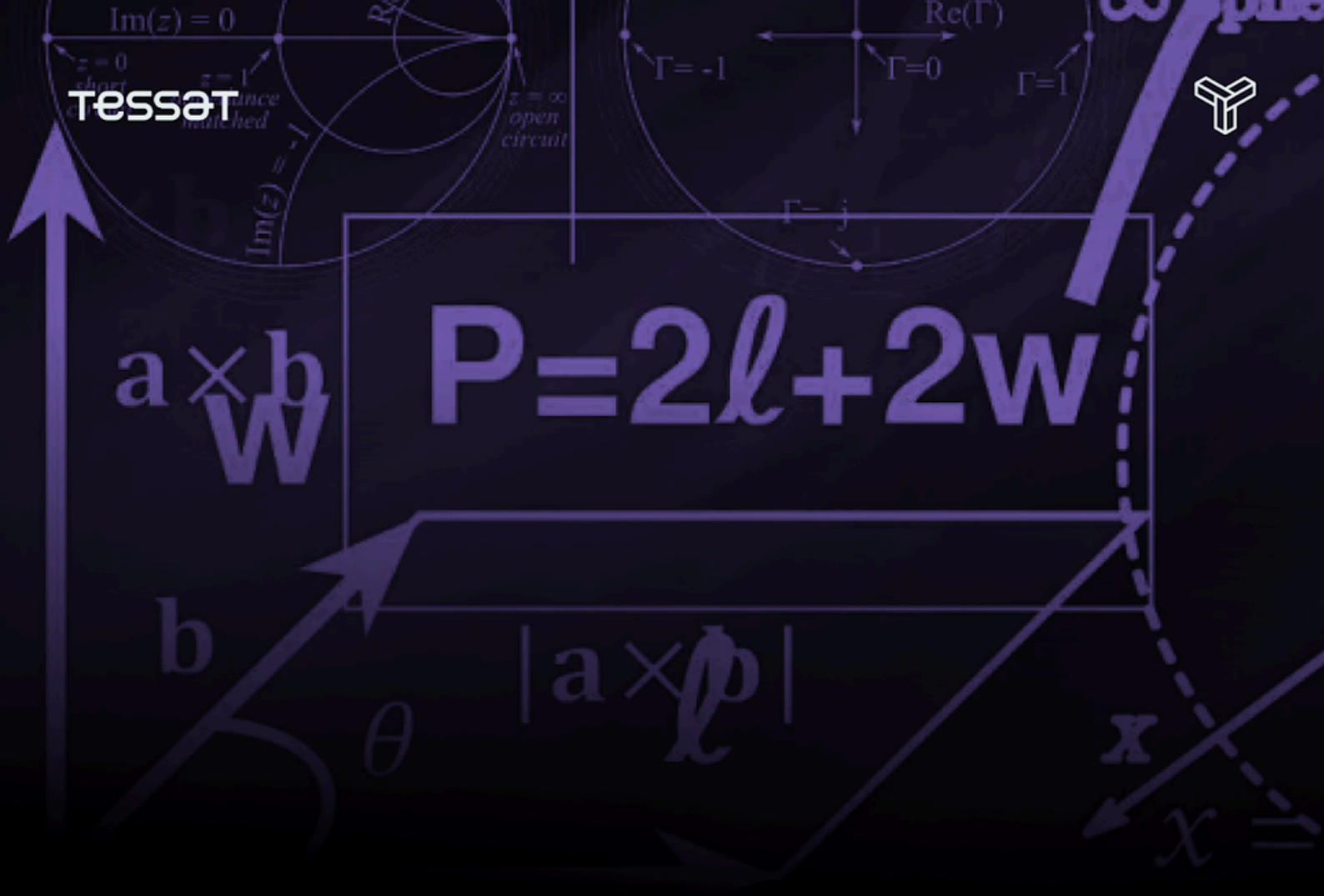




MATEMÁTICA

Aula: Matemática Financeira

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - UNEB 2025

José Sortudo ganhou um prêmio de R\$ 80.000,00 em uma loteria. Resolveu aplicar esse prêmio durante um tempo até que o valor chegasse a R\$ 320.000,00. Conseguiu uma aplicação bancária rendendo juros compostos de 6% ao ano.

Supondo que esse rendimento não irá mudar ao longo dos anos e que nenhum valor será acrescentado, José Sortudo atingirá seu objetivo após quantos anos?

(Use: $\log(1,06) \approx 0,025$ e $\log(2) \approx 0,3$)

- a) 24
- b) 25
- c) 20
- d) 12
- e) 15

Questão 2 - UFV 2023

No período da Black Friday, a data mundial do desconto e também uma das datas mais lucrativas do comércio, promoções assertivas têm de ser executadas. A promoção Leve 3 e Pague 2 é bastante utilizada devido ao seu nível alto de atratividade, pois o cliente se sente motivado a comprar já que receberá um benefício, neste caso, pagar por dois produtos e levar um de graça.

(TRAYCORP. Como Criar uma Promoção Leve 3 e Pague 2. Disponível em: <https://traycorp.desk360.com.br/ajuda/article/como-criar-uma-promocao-leve-3-e-pague-2>. Acesso em: 03 de set. de 2022.)

Quando feitas de modo que o cliente ganhe de fato um produto, essas promoções dão um desconto, sobre cada unidade vendida, de

- a) 50 %.
- b) 50/3 %.
- c) 30 %.
- d) 100/3 %.

Questão 3 - UFV 2022

O gerente de uma pastelaria verificou que a quantidade diária de pastéis vendidos (Q) varia de acordo com o preço unitário de venda (x), conforme a lei $Q(x) = 160 - 20x$.

O preço pelo qual o pastel deve ser vendido para que a receita seja máxima é:

- a) R\$ 2,00
- b) R\$ 4,00
- c) R\$ 6,00
- d) R\$ 8,00

Questão 4 - UNIVESP 2022

Uma pessoa fez uma compra no valor de R\$ 1.200,00 sob as seguintes condições: o pagamento seria feito de uma só vez 2 meses após o ato da compra e ao seu valor inicial seria acrescida taxa de juros simples.

Sabendo que o valor pago, após esses 2 meses, foi de R\$ 1.236,00, a taxa mensal de juros simples cobrada foi igual a

- a) 3,5%.
- b) 3,0%.
- c) 2,5%.
- d) 2,0%.
- e) 1,5%.

Questão 5 - EAM 2022

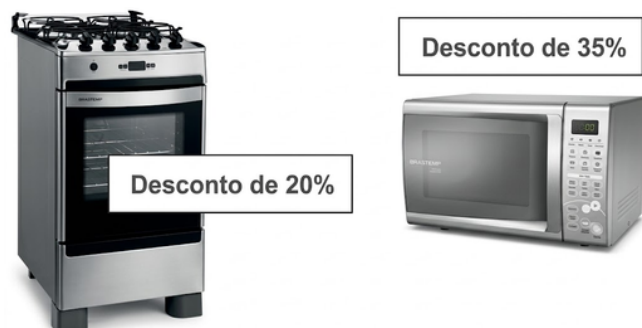
Um vídeo game é vendido à vista por R\$ 2.000,00 ou a prazo com R\$ 400,00 de entrada e mais uma parcela de R\$ 1.800,00 quatro meses após a compra. Assinale a opção que apresenta a taxa mensal de juros compostos do financiamento.

Considere apenas 3 casas decimais e sem arredondamento.

- a) 2,3%
- b) 2,9%
- c) 3,3%
- d) 4,0%
- e) 4,4%

Questão 6 - CESGRANRIO 2020

Observe os percentuais de desconto oferecidos na compra de um fogão e de um forno de micro-ondas durante uma promoção.



Uma pessoa aproveitou a promoção e comprou um fogão e um micro-ondas, recebendo os respectivos descontos.

Se os preços do fogão e do micro-ondas, fora da promoção, são R\$ 700,00 e R\$ 300,00, respectivamente, qual foi o percentual de desconto em relação ao valor total da despesa fora da promoção?

- a) 24,5%
- b) 25,5%
- c) 26,5%
- d) 27,5%
- e) 28,5%

Questão 7 - UNICID 2020

Rodrigo é o CEO de uma empresa composta de vários departamentos. Cada departamento possui 88% do orçamento destinado a cobrir custos fixos, enquanto os 12% restantes são empregados com gastos não obrigatórios. Para que a empresa não aumentasse seu endividamento, Rodrigo pediu aos gestores de cada departamento que deixassem momentaneamente bloqueados 30% do orçamento não obrigatório.

Dado que o orçamento total do departamento A seja de R\$ 100 milhões, para que a determinação do CEO seja obedecida, o gestor desse departamento deve bloquear

- a) R\$ 3,0 milhões.
- b) R\$ 12 milhões.
- c) R\$ 30 milhões.
- d) R\$ 6,4 milhões.
- e) R\$ 3,6 milhões.

Questão 8 - UFN 2019

O IPI é um imposto previsto no art. 153, IV, da Constituição Federal, suas disposições estão descritas no Decreto nº 7 212, de 15 de junho de 2010, que regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados.



Para incentivar as vendas, o governo decreta a redução do IPI para a compra de veículos de passeio. Dessa forma, um veículo foi vendido com o IPI reduzido, saindo da loja com um desconto de R\$ 4 000,00 que corresponde a 8% de seu valor. Podemos afirmar que:

- I. O valor do veículo com a redução do IPI é de R\$ 46000,00.
- II. O valor do veículo sem a redução do IPI é de R\$ 50000,00.
- III. O valor do veículo sem a redução do IPI é de R\$ 54000,00.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e II.
- e) apenas II e III.

Questão 9 - EAM 2019

Para vender seus produtos, um comerciante reduziu os preços dos brinquedos em 10%. Depois que houve uma recuperação nas vendas, decidiu restaurar o valor antigo.

Sendo assim, o novo preço deve ser aumentado aproximadamente em:

- a) 9%
- b) 11%
- c) 13%
- d) 15%
- e) 17%

Questão 10 - EAM 2019

Um produto custa à vista R\$ 100,00 e pode ser vendido também em 2 parcelas, sendo a primeira no ato da compra, com valor de R\$ 50,00, e a segunda, a vencer em 30 dias com o valor de R\$ 60,00.

Sendo assim, calcule a taxa mensal de juros cobrado pelo vendedor e assinale a opção correta.

- a) 20 %
- b) 10 %
- c) 8 %
- d) 6 %
- e) 5 %

Questão 11 - UERR 2019

O valor do principal que deve ser aplicado com uma taxa de juros de 2,5% ao mês, para produzir um montante de R\$ 20.150,00 no prazo de doze meses, no regime de juros simples é:

- a) R\$ 15.600,00
- b) R\$ 15.500,00
- c) R\$ 15.550,00
- d) R\$ 15.450,00
- e) R\$ 15.520,00

Questão 12 - CESUPA

Um comerciante comprou uma peça de tecido de 50 metros por R\$5.000,00.

Se ele vender 10 metros com lucro de 50%, 20 metros com lucro de 30% e os outros 20 metros restantes pelo preço de custo, qual será seu lucro total na venda dessa peça?

- a) 10%
- b) 18%
- c) 22%
- d) 30%

Questão 13 - UFMS 2022/24

Devido à falta de componentes elétricos para a fabricação de carros novos, o mercado de carros usados ficou aquecido. Em julho do ano 2021 os veículos usados supervalorizaram em 20%. Euclides adquiriu um carro novo no ano de 2016 por R\$ 120.000,00. Ao conversar com um consultor veicular, este lhe informou que existe uma depreciação de 6% nos veículos em relação ao ano anterior, e essa perda de valor ocorre sempre de forma tabelada no mês de abril, pois nos maiores centros, onde há maior número de carros, estes já efetuaram o pagamento dos impostos.

Diante do exposto, o valor em R\$ do carro de Euclides no mês de dezembro de 2021 deve estar mais próximo de:

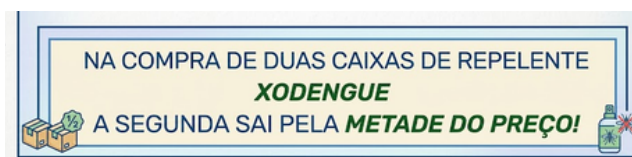
(Dados: se julgar necessário, utilize as aproximações de:

$0,94^4 = 0,7807$; $0,94^5 = 0,7339$; $0,94^6 = 0,6898$).

- a) 88.068,00.
- b) 93.689,80.
- c) 99.331,20.
- d) 105.681,60.
- e) 107.691,50.

Questão 14 - UNAERP 2016/2

E começou o período de promoções do distribuidor da farmácia do seu Toninho.



Como essa promoção foi de apenas um dia, o gerente resolveu aplicar a margem de lucro da farmácia, que é de 60% sobre o preço normal do repelente (sem a promoção).

Quanto essa farmácia pode dar de desconto na venda de repelentes Xodengue para ter lucro de 60% no preço real de compra (com a promoção)?

- a) 15%
- b) 22%
- c) 25%
- d) 32%

Questão 15 - USCS 2026/2

Maria fez uma aplicação financeira de R\$ 1.000,00. Depois de um ano, esse investimento teve uma rentabilidade de 10%, e Maria aplicou mais R\$ 1.000,00 no mesmo investimento. A rentabilidade total do investimento no segundo ano foi de 15%. Ao final do segundo ano, Maria obteve o montante de

- a) R\$ 2.585,00.
- b) R\$ 2.310,00.
- c) R\$ 2.250,00.
- d) R\$ 2.415,00.
- e) R\$ 2.500,00.

Questão 1 - Alternativa A

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$
$$320.000 = 80.000 \cdot (1 + 6\%)^t$$
$$4 = 1,06^t$$
$$\log 4 = \log 1,06^t$$
$$2 \cdot \log 2 = t \cdot \log 1,06$$
$$2 \cdot 0,3 = t \cdot 0,025$$
$$t = 24 \text{ anos}$$

Questão 2 - Alternativa D

1 de graça / levando 3

$$\frac{1}{3} = (100/3)\%$$

Questão 3 - Alternativa B

A receita é dada por:

$$R(x) = \text{preço} \times \text{quantidade}$$
$$R(x) = x \cdot (160 - 20x)$$
$$R(x) = -20x^2 + 160x$$

Como a parábola possui concavidade para baixo, a receita máxima ocorre no vértice.

$$x = -b/2a$$
$$x = -160/2(-20)$$
$$x = 4$$

Portanto, o pastel deve ser vendido por R\$ 4,00.

Questão 4 - Alternativa E

Na fórmula dos juros simples:

$$J = C \cdot i \cdot t$$

Substituindo: $36 = 1200 \cdot i \cdot 2$

$$36 = 2400i$$
$$i = 36/2400 = 0,015 = 1,5\%$$

Portanto, a taxa mensal de juros simples é 1,5%.

Questão 5 - Alternativa

O valor financiado foi:

$$2000 - 400 = 1600$$

Após 4 meses, esse valor tornou-se:

$$1800$$

Usando juros compostos: $1800 = 1600(1 + i)^4$

$$1,125 = (1 + i)^4$$

Extraindo a raiz quarta:

$$1 + i = \sqrt[4]{1,125} \approx 1,029$$

Logo:

$$i \approx 0,029$$
$$i \approx 2,9\% \text{ ao mês}$$

Questão 6 - Alternativa A

O valor total sem desconto é:

$$700 + 300 = \text{R\$ } 1000$$

Desconto no fogão:

$$20\% \text{ de } 700 = \text{R\$ } 140$$

Desconto no micro-ondas:

$$35\% \text{ de } 300 = \text{R\$ } 105$$

Desconto total:

$$140 + 105 = \text{R\$ } 245$$

Logo, o percentual de desconto sobre o valor total é:

$$245/1000 = 0,245 = 24,5\%$$

Questão 7 - Alternativa E

O orçamento do departamento é de:

$$\text{R\$ } 100 \text{ milhões}$$

A parte destinada aos gastos não obrigatórios é:

$$12\% \text{ de } 100 = \text{R\$ } 12 \text{ milhões}$$

O bloqueio corresponde a 30% desse valor:

$$30\% \text{ de } 12 = \text{R\$ } 3,6 \text{ milhões}$$

Portanto, o gestor deve bloquear R\$ 3,6 milhões.

Questão 8 - Alternativa D

O desconto foi de R\$ 4.000,00, correspondente a 8% do valor original do veículo.

Assim:

$$4.000 = 8\% \text{ do valor}$$
$$\text{Valor original} = 4.000/0,08 = \text{R\$ } 50.000,00$$

Com o desconto, o veículo foi vendido por:

$$50.000 - 4.000 = \text{R\$ } 46.000,00$$

Analisando as afirmações:

I. O valor do veículo com a redução do IPI é R\$ 46.000,00. Verdadeira.

II. O valor do veículo sem a redução do IPI é R\$ 50.000,00. Verdadeira.

III. O valor do veículo sem a redução do IPI é R\$ 54.000,00. Falsa.

Questão 9 - Alternativa B

Suponha que o preço original seja R\$ 100.

Após o desconto de 10%, o novo preço passa a ser:

$$100 \times 0,9 = \text{R\$ } 90$$

Para voltar a custar R\$ 100, será necessário um aumento de R\$ 10.

Em relação ao preço atual, esse aumento corresponde a:

$$10/90 \times 100 \approx 11,1\%$$

Questão 10 - Alternativa A

Na compra a prazo, R\$ 50,00 são pagos na entrada. Assim, o valor financiado é:

$$100 - 50 = \text{R\$ } 50,00$$

Após 30 dias, esse valor tornou-se R\$ 60,00.

Logo, os juros foram de:

$$60 - 50 = \text{R\$ } 10,00$$

A taxa mensal é:

$$10/50 \times 100 = 20\%$$

Questão 11 - Alternativa B

Nos juros simples:

$$M = C(1 + it)$$

$$20.150 = C(1 + 0,025 \cdot 12)$$

$$20.150 = 1,3C$$

$$C = 20.150/1,3 = \text{R\$ } 15.500,00$$

Questão 12 - Alternativa C

Custo de 10 metros: 1000

Custo de 20 metros: 2000

10 metros com lucro de 50% será 500 de lucro

20 metros com lucro de 30% será 600 de lucro

20 metros com lucro de 0

Lucro total 1100

$$1100/5000 = 0,22 = 22\%$$

Questão 13 - Alternativa D

Abril de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 o carro desvalorizou 6% (foram 5 desvalorizações):

$$120.000 \cdot 0,94^5 = 120.000 \cdot 0,7339 = 88.068$$

Em julho tivemos uma valorização de 20%

$$88.068 \cdot 1,2 = 105.681,6$$

Questão 14 - Alternativa A

Suponha que o preço normal da caixa seja 100

Sem a promoção, duas caixas custam 200

Aplicando uma margem de lucro de 60%, o preço de venda será:

$$200 \times 1,6 = \text{R\$ } 320,00$$

Com a promoção, a farmácia paga R\$ 100,00 pela primeira caixa e R\$ 50,00 pela segunda, totalizando R\$ 150,00. Mantendo a mesma margem de lucro de 60%, o preço de venda será:

$$150 \times 1,6 = \text{R\$ } 240,00$$

Assim, para continuar obtendo lucro de 60%, basta vender as duas caixas por R\$ 240,00 em vez de R\$ 320,00.

Logo, o desconto concedido será:

$$(320 - 240)/320 \times 100 = 25\%$$

Questão 15 - Alternativa D

Início: 1000

Rendimento 1º ano: $1000 + 100 = 1100$

Início 2º ano: $1100 + 1000 = 2100$

Final do 2º ano com rendimento = $2100 + 315$
2415